-Teoría de ondas-

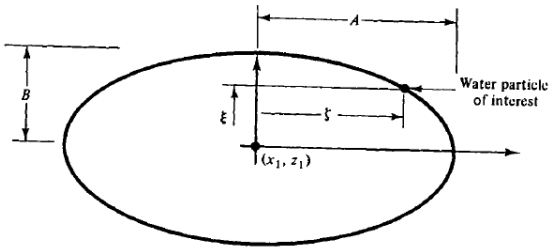
Ejercicio 2

A partir de la observación del movimiento de las partículas de un tren de ondas regular de pequeña amplitud propagándose en un canal de 1 metro de profundidad, se han obtenido los siguientes resultados en la mitad de la columna de agua:

- Semieje mayor del desplazamiento: 0.1m
- Semieje menor del desplazamiento: 0.05m

Calcula la altura de ola (H), el periodo (T) y la longitud de onda (L) correspondiente al tren de ondas que ha inducido este movimiento.

Trayectoria de las partículas del fluido:



$$A = a\frac{cosh\,k(h+z)}{sinh\,kh} \quad ; \quad B = a\frac{sinh\,k(h+z)}{sinh\,kh}$$

Para el caso de $h = 1m$ y $z = -0.5m$:

$$0.1 = \frac{H}{2}\frac{cosh\,k(0.5)}{sinh\,k}$$

$$0.05 = \frac{H}{2}\frac{sinh\,k(0.5)}{sinh\,k}$$

Dividiendo ambas ecuaciones:

$$\frac{B}{A} = \tanh k(h+z)$$

$$0.5 = \tanh k(0.5)$$

$$k = 1.098\,m^{-1}$$

Por lo tanto, la longitud de onda sería:

$$\boldsymbol{L = 5.71m}$$

A partir de la ecuación de la dispersión obtendríamos el periodo:

$$\omega^2 = g \cdot 1.098 \cdot \tanh(1.098 \cdot 1)$$

$$\boldsymbol{T = 2.13s}$$

Empleando la ecuación del semieje mayor podemos obtener H:

$$A = a\frac{cosh\,k(h+z)}{sinh\,kh}$$

$$0.1 = \frac{H}{2}\frac{cosh\,1.098(0.5)}{sinh\,1.098}$$

$$\boldsymbol{H = 0.23m}$$